Mapping Trường Dữ Liệu Chi Tiết: XML (QĐ 130 + QĐ 4750) → FHIR R4B

23 Báo cáo Power BI — Field-Level Mapping Document

> **Phiên bản:** 3.0
> **Nguồn XML:** QĐ 130/QĐ-BYT (18/01/2023) + QĐ 4750/QĐ-BYT (29/12/2023)
> **Đích:** HL7 FHIR R4B (4.3.0)
> **Hiệu lực:** 01/07/2024
> **Cấu trúc mỗi báo cáo:**
> - Bảng mapping: Trường FHIR ↔ Trường XML (tên, bảng nguồn, kiểu DL sau QĐ 4750, ghi chú chuyển đổi)
> - Bảng resource liên quan
> - Logic/công thức Power BI
>
> **Ký hiệu:** ✅ Có đủ | ⚠️ Suy luận/một phần | ❌ Thiếu — cần nguồn ngoài
> **QĐ 4750:** 🆕 Trường mới | 🔄 Đã sửa kiểu/size | 📝 Sửa diễn giải | ⚠️ Thay đổi nghiệp vụ

Báo cáo 01 — Danh mục Bệnh viện ⚠️

Resource chính: `Organization` (type=`prov`)
Endpoint FHIR: `GET /Organization?type=prov&_include=Organization:partof`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Organization.id`	id	✅	—	—	—	Tự sinh: `org-{MA_CSKCB}`
`Organization.identifier[0].system`	uri	✅	—	—	—	Cố định: `https://moh.gov.vn/cskcb`
`Organization.identifier[0].value`	string	✅	`MA_CSKCB`	B1(58), Checkin(18)	Chuỗi(5)	Mã 5 ký tự do cơ quan thẩm quyền cấp
`Organization.active`	boolean	✅	—	—	—	Mặc định `true`
`Organization.type[0].coding.code`	code	✅	—	—	—	Cố định: `prov`
`Organization.type[0].coding.display`	string	✅	—	—	—	`Healthcare Provider`
`Organization.name`	string	✅	❌	—	—	**THIẾU** — Lấy từ DMDC QĐ 5937/QĐ-BYT

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Organization.alias[]`	string[]	○	❌	—	—	**THIẾU** — Tên viết tắt BV
`Organization.telecom[].value`	string	○	❌	—	—	**THIẾU** — SĐT, email BV
`Organization.address[0].text`	string	○	❌	—	—	**THIẾU** — Địa chỉ BV
`Organization.partOf`	Reference	○	❌	—	—	**THIẾU** — BV → Sở Y tế

Resource liên quan

Resource	Liên kết	Mục đích trong báo cáo
`Location`	`Location.managingOrganization` → `Organization.id`	Địa chỉ vật lý, khu vực BV
`Encounter`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	Thống kê lượt khám theo BV
`Practitioner`	`PractitionerRole.organization` → `Organization.id`	Nhân sự BV

Khoảng cách & Giải pháp

Trạng thái	Số trường	Giải pháp
✅ Từ XML	1	`MA_CSKCB` → identifier
❌ Cần nguồn ngoài	5	JOIN bảng danh mục CSKCB từ DMDC QĐ 5937/QĐ-BYT hoặc Cổng BHXH

Báo cáo 02 — Danh mục Khoa ⚠️

Resource chính: `Organization` (type=`dept`) + `Location`
Endpoint FHIR: `GET /Organization?type=dept&_include=Organization:partof`

Mapping trường — `Organization` (Khoa)

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Organization.id`	id	✅	`MA_KHOA`	B1(57)	Chuỗi(50)	Tự sinh: `org-khoa-{MA_KHOA}`

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Organization.identifier[0].value`	string	✅	`MA_KHOA`	B1(57), B2(31), B3(31)	Chuỗi(50)	Phụ lục 5 QĐ 5937/QĐ-BYT
`Organization.active`	boolean	✅	—	—	—	Mặc định `true`
`Organization.type[0].coding.code`	code	✅	—	—	—	Cố định: `dept`
`Organization.name`	string	✅	❌	—	—	**THIẾU** — Cần DMDC khoa
`Organization.partOf`	Reference	✅	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	→ `Organization/org-{MA_CSKCB}`

Mapping trường — `Location` (Phòng/Giường trong khoa)

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Location.id`	id	✅	`MA_GIUONG`	B3(32)	Chuỗi(50)	Tự sinh: `loc-{MA_KHOA}-{MA_GIUONG}`
`Location.name`	string	✅	`MA_GIUONG`	B3(32)	Chuỗi(50)	H001=KH; T001=kê thêm; C001=tự chọn; K001=khác
`Location.status`	code	✅	—	—	—	Mặc định `active`
`Location.physicalType.coding.code`	code	✅	—	—	—	`bd` (bed) hoặc `ro` (room)
`Location.managingOrganization`	Reference	✅	`MA_KHOA`	B3(31)	Chuỗi(20)	→ `Organization/org-khoa-{MA_KHOA}`
`Location.partOf`	Reference	○	❌	—	—	**THIẾU** — Phòng chứa giường

Resource liên quan

Resource	Liên kết	Mục đích
`Organization` (BV cha)	`Organization.partOf` → `Organization.id`	Phân cấp BV → Khoa
`Encounter`	`Encounter.location[].location` → `Location.id`	BN đang ở khoa/giường nào
`PractitionerRole`	`PractitionerRole.organization` → `Organization.id`	Nhân sự trong khoa

Báo cáo 03 — Danh mục Bệnh theo ICD ❌

Resource chính: `CodeSystem` + `ValueSet`
Endpoint FHIR: `GET /CodeSystem?url=http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Chuyển đổi / Ghi chú
`CodeSystem.url`	uri	✅	—	—	—	Cố định: `http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`
`CodeSystem.version`	string	✅	—	—	—	`QD4469-2020` theo QĐ 4469/QĐ-BYT
`CodeSystem.concept[].code`	code	✅	`MA_BENH_CHINH`	B1(27)	Chuỗi(7)	Chỉ là **tham chiếu** — không định nghĩa
`CodeSystem.concept[].code`	code	✅	`MA_BENH_KT`	B1(28)	Chuỗi(100)	Split ";"; tối đa 12 mã
`CodeSystem.concept[].display`	string	✅	❌	—	—	**THIẾU** — Cần import QĐ 4469/QĐ-BYT
`ValueSet.compose.include.concept[].code`	code	✅	`MA_BENH_YHCT`	B1(29)	Chuỗi(255)	Mã YHCT song song; system riêng `https://moh.gov.vn/yhct`

> **Kết luận:** QĐ 130 + QĐ 4750 chỉ **dùng** mã ICD, không định nghĩa CodeSystem.
> **Giải pháp:** Import riêng bảng ICD-10 tiếng Việt từ QĐ 4469/QĐ-BYT ngày 28/10/2020.

Báo cáo 04 — Danh mục Nhà thuốc ❌

Resource chính: `Organization` (type=`pharm`) + `Location`
Endpoint FHIR: `GET /Organization?type=pharm`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Chuyển đổi / Ghi chú
`Organization.identifier[0].value`	string	✅	`MA_CSKCB_THUOC`	B2(5)	Chuỗi(10)	Chỉ là mã CSKCB xuất xứ thuốc đặc biệt — không phải mã nhà thuốc

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Chuyển đổi / Ghi chú
`Organization.name`	string	✅	❌	—	—	**THIẾU hoàn toàn**
`Organization.type`	CodeableConcept	✅	❌	—	—	**THIẾU** — phân loại nhà thuốc
`Organization.address`	Address[]	✅	❌	—	—	**THIẾU**
`Location.hoursOfOperation`	BackboneElement	○	❌	—	—	**THIẾU**

> **Kết luận:** QĐ 130 + QĐ 4750 không có bảng danh mục nhà thuốc.
> **Giải pháp:** Lấy từ hệ thống cấp phép Cục Quản lý Dược hoặc module kho dược trong HIS.

Báo cáo 05 — Số Giường ⚠️

Resource chính: `Location` (physicalType=`bd`)
Endpoint FHIR: `GET /Location?physicalType=bd&status=active`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Location.id`	id	✅	`MA_GIUONG` + `MA_KHOA`	B3(32,31)	Chuỗi(50)+Chuỗi(20)	Tự sinh: `loc-{MA_KHOA}-{MA_GIUONG}`
`Location.name`	string	✅	`MA_GIUONG`	B3(32)	Chuỗi(50)	H=KH; T=kê thêm; C=tự chọn; K=khác
`Location.status`	code	✅	—	—	—	Mặc định `active`
`Location.operationalStatus`	Coding	○	⚠️ Suy luận	B1+B3	—	Nếu Encounter.status=`in-progress` tại giường này → `O`; còn lại → `U`
`Location.physicalType.coding.code`	code	✅	—	—	—	Cố định `bd`
`Location.managingOrganization`	Reference	✅	`MA_KHOA`	B3(31)	Chuỗi(20)	→ `Organization/org-khoa-{MA_KHOA}`
`Location.partOf`	Reference	○	❌	—	—	**THIẾU** — phòng chứa giường

Công thức Power BI

```
TongGiuongKeHoach   = COUNTROWS(FILTER(Location, LEFT(Location[name],1) = "H"))
GiuongDangDung      = COUNTROWS(FILTER(Encounter, Encounter[status] = "in-progress"
                        && Encounter[class] = "IMP"))
GiuongTrong         = TongGiuongKeHoach - GiuongDangDung
TyLeSuDung          = DIVIDE(GiuangDangDung, TongGiuongKeHoach) * 100
```

> **Lưu ý:** Tổng giường kế hoạch chỉ phản ánh giường **đã từng sử dụng** trong dữ liệu.
> Để có tổng giường theo kế hoạch BV, cần nhập thêm từ HIS (module giường bệnh).

Báo cáo 06 — Tổng Số Ngày Điều Trị ✅

Resource chính: `Encounter`
Endpoint FHIR: `GET /Encounter?status=finished&_include=Encounter:subject&_include=Encounter:service-provider`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.id`	id	✅	`MA_LK`	B1(1), Checkin(1)	Chuỗi(100)	PRIMARY KEY — mã đợt điều trị duy nhất
`Encounter.status`	code	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Có giá trị → `finished`; rỗng → `in-progress`
`Encounter.class.code`	code	✅	`MA_LOAI_KCB`	B1(56), Checkin(17) 🔄	Số(2) B1; **Chuỗi(2)** Checkin	01→`AMB`; 03→`IMP`; 04→`SS`; 09→`EMER` (xem bảng mapping)
`Encounter.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	→ `Patient/pt-{MA_BN}`
`Encounter.period.start`	dateTime	✅	`NGAY_VAO`	B1(35), Checkin(13)	Chuỗi(12)	`202403100830` → `2024-03-10T08:30:00+07:00`
`Encounter.period.end`	dateTime	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	`202403221000` → `2024-03-22T10:00:00+07:00`; ngoại trú mạn tính → mặc định 23:59

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.length.value`	decimal	○	`SO_NGAY_DTRI`	B1(39)	Số(3)	Đã tính sẵn; xem công thức bên dưới
`Encounter.serviceProvider`	Reference	✅	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	→ `Organization/org-{MA_CSKCB}`
`Encounter.location[0].location`	Reference	○	`MA_KHOA`	B1(57)	Chuỗi(50)	Split ";" nếu nhiều khoa → `Location[]`
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	CodeableConcept	○	`MA_LOAI_RV` + `KET_QUA_DTRI`	B1(42,41)	Số(1)	Xem bảng mapping mã bên dưới
`Encounter.hospitalization.origin`	Reference	○	`MA_NOI_DI`	B1(32)	Chuỗi(5)	Chuyển tuyến đến — `Organization/org-{MA_NOI_DI}`
`Encounter.hospitalization.destination`	Reference	○	`MA_NOI_DEN`	B1(33)	Chuỗi(5)	Chuyển tuyến đi
`Encounter.participant[0].individual`	Reference	○	`MA_TTDV`	B1(65)	Chuỗi(10)	Mã định danh y tế người đứng đầu CSKCB

Bảng mapping `MA_LOAI_KCB` → `Encounter.class`

MA_LOAI_KCB	Tên KCB	FHIR class	SO_NGAY_DTRI
01	Khám bệnh	`AMB`	0
02	Điều trị ngoại trú	`AMB`	ngày RA − ngày VÀO + 1
03	Điều trị nội trú	`IMP`	ngày RA − ngày VÀO + 1
04	Nội trú ban ngày	`SS`	ngày RA − ngày VÀO + 1
05	Ngoại trú mạn tính + khám + thuốc	`AMB`	số ngày dùng thuốc
06	Lưu TYT xã / PKĐKKV	`IMP`	ngày RA − ngày VÀO + 1
07	Nhận thuốc theo hẹn	`AMB`	0
08	Ngoại trú mạn tính + DVKT	`AMB`	số ngày thực tế có DVKT
09	Cấp cứu	`EMER`	0 (khám) hoặc tính như IMP

Bảng mapping `MA_LOAI_RV` + `KET_QUA_DTRI` → `dischargeDisposition`

MA_LOAI_RV	KET_QUA_DTRI	FHIR code	Display
1	1 hoặc 2	`home`	Về nhà
1	5	`exp`	Tử vong
2	bất kỳ	`hosp`	Chuyển tuyến chuyên môn
3	bất kỳ	`oth`	Trốn viện
4	bất kỳ	`aadvice`	Xin ra viện
5	bất kỳ	`other-hcf`	Chuyển tuyến theo BN
1	6	`aadvice`	Tiên lượng nặng xin về

Resource liên quan

Resource	Liên kết FHIR	Mục đích
`Patient`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	Nhân khẩu học BN
`Organization`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	Thống kê theo BV/khoa
`Condition`	`Encounter.diagnosis[].condition` → `Condition.id`	Chẩn đoán trong đợt
`EpisodeOfCare`	`Encounter.episodeOfCare` → `EpisodeOfCare.id`	Hồ sơ tổng thể
`Location`	`Encounter.location[].location` → `Location.id`	Giường/phòng điều trị

Công thức Power BI

```dax
```

```
SoNgayDieuTri = Encounter[SO_NGAY_DTRI]   -- Lấy trực tiếp từ XML
-- Hoặc tính lại:
SoNgayDieuTri = DATEDIFF(Encounter[period_start], Encounter[period_end], DAY)

TongNgayDieuTri = SUM(FactEncounter[SoNgayDieuTri])
TBNgayDieuTri   = AVERAGE(FactEncounter[SoNgayDieuTri])
```

Báo cáo 07 — Thống Kê Chi Phí ✅

Resource chính: `Claim` + `ClaimResponse` + `Coverage`
Endpoint FHIR: `GET /Claim?_include=Claim:patient&_include=Claim:encounter&_include=Claim:insurance`

Mapping trường — `Claim`

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Claim.id`	id	✅	`MA_LK`	B1(1)	Chuỗi(100)	
`Claim.status`	code	✅	`NGAY_TTOAN`	B1(44)	Chuỗi(12)	Có giá trị → `active`; rỗng → `active` (chưa TT)
`Claim.type.coding.code`	code	✅	—	—	—	`institutional`
`Claim.use`	code	✅	—	—	—	`claim`
`Claim.patient`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	→ `Patient/pt-{MA_BN}`
`Claim.created`	dateTime	✅	`NGAY_TTOAN`	B1(44)	Chuỗi(12)	yyyymmddHHMM → ISO 8601
`Claim.provider`	Reference	✅	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	→ `Organization/org-{MA_CSKCB}`
`Claim.encounter`	Reference	✅	`MA_LK`	B1(1)	Chuỗi(100)	→ `Encounter/{MA_LK}`
`Claim.insurance[0].coverage`	Reference	✅	`MA_THE_BHYT`	B1(17)	Chuỗi(n)	→ `Coverage/cov-{MA_THE_BHYT}`
`Claim.insurance[0].focal`	boolean	✅	`MA_THE_BHYT`	B1(17)	Chuỗi(n)	`true` khi có thẻ
`Claim.total.value`	decimal	✅	`T_TONGCHI_BV`	B1(47)	Số(15)	Tổng chi phí BV
`Claim.total.currency`	code	✅	—	—	—	`VND`

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Claim.billablePeriod.start`	date	○	`THANG_QT` + `NAM_QT`	B1(55,54)	Số(2,4)	Kỳ đề nghị thanh toán
`Claim.item[].productOrService.code`	code	✅	`MA_DICH_VU`	B3(3)	Chuỗi(50)	Mã DVKT/khám theo DMDC
`Claim.item[].quantity.value`	decimal	○	`SO_LUONG`	B2(18), B3(13)	Số(10)	3 chữ số thập phân
`Claim.item[].unitPrice.value`	decimal	○	`DON_GIA` / `DON_GIA_BV`	B2(19), B3(14)	Số(15)	
`Claim.item[].net.value`	decimal	✅	`THANH_TIEN_BV`	B2(20), B3(19)	Số(15)	

Mapping trường — Chi tiết tài chính (`ClaimResponse` + `Coverage`)

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Công thức / Ghi chú
`ClaimResponse.payment.amount.value`	decimal	`T_BHTT`	B1(51)	Số(15)	= T_TONGCHI_BH − T_BNCCT
`ClaimResponse.total[benefit].amount`	decimal	`T_TONGCHI_BH`	B1(48)	Số(15)	Tổng trong phạm vi BHYT
`Coverage.identifier[0].value`	string	`MA_THE_BHYT`	B1(17)	Chuỗi(n)	Split ";" → nhiều Coverage
`Coverage.period.start`	date	`GT_THE_TU`	B1(19)	Chuỗi(n)	yyyymmdd; Split ";"
`Coverage.period.end`	date	`GT_THE_DEN`	B1(20)	Chuỗi(n)	yyyymmdd
`Coverage.class[0].value`	string	`MA_DKBD`	B1(18)	Chuỗi(n)	CSKCB đăng ký ban đầu
`Coverage.type.coding.code`	code	`MA_DOITUONG_KCB`	B1(31)	Chuỗi(3)	Đối tượng KBCB
`Coverage.network`	string	`MA_KHUVUC`	B1(59)	Chuỗi(2)	K1/K2/K3
`Coverage.costToBeneficiary[0].value`	Money	`MUC_HUONG`	B2(27), B3(22)	Số(3)	80/95/100 hoặc trái tuyến
`Invoice.totalNet` (T_BNTT)	Money	`T_BNTT`	B1(49)	Số(15)	BN tự trả ngoài BHYT
`Coverage.costToBeneficiary[cct]`	Money	`T_BNCCT`	B1(50)	Số(15)	BN cùng chi trả
Extension `T_NGUONKHAC`	Extension	`T_NGUONKHAC`	B1(52)	Số(15)	NSNN + viện trợ + trong nước + khác
Extension `T_BHTT_GDV`	Extension	`T_BHTT_GDV`	B1(53)	Số(15)	BHYT ngoài định suất/DRG (MA_PTTT=1)

Resource liên quan

Resource	Liên kết FHIR	Mục đích
`Encounter`	`Claim.encounter` → `Encounter.id`	Lượt khám phát sinh chi phí
`Patient`	`Claim.patient` → `Patient.id`	BN chi trả
`Coverage`	`Claim.insurance[].coverage` → `Coverage.id`	Thông tin BHYT
`ClaimResponse`	`ClaimResponse.request` → `Claim.id`	Kết quả xét duyệt
`Organization`	`Claim.provider` → `Organization.id`	Đơn vị lập hồ sơ

Báo cáo 08 — Lượt Bệnh Nhân Vào Ra ✅

Resource chính: `Encounter`
Endpoint FHIR: `GET /Encounter?_include=Encounter:subject&_sort=-date`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.id`	id	✅	`MA_LK`	B1(1)	Chuỗi(100)	
`Encounter.status`	code	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Có → `finished`; rỗng → `in-progress`
`Encounter.class.code`	code	✅	`MA_LOAI_KCB`	B1(56)	Số(2)	Xem bảng mapping BC06
`Encounter.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	
`Encounter.period.start`	dateTime	✅	`NGAY_VAO`	B1(35), Checkin(13)	Chuỗi(12)	Metric "Lượt vào"
`Encounter.period.end`	dateTime	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Metric "Lượt ra"

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.location[0].period.start`	dateTime	✅	`NGAY_VAO_NOI_TRU` 🆕	B1(36), Checkin(14)	**Chuỗi(12)**	**QĐ 4750 bổ sung vào Checkin** — thời điểm vào nội trú/ban ngày/ngoại trú chính xác
`Encounter.hospitalization.admitSource`	CodeableConcept	○	`MA_NOI_DI`	B1(32)	Chuỗi(5)	Có giá trị → `hosp`; trống + KCB=cấp cứu → `emd`; khác → `outp`
`Encounter.hospitalization.origin`	Reference	○	`MA_NOI_DI`	B1(32)	Chuỗi(5)	→ `Organization/org-{MA_NOI_DI}`
`Encounter.hospitalization.destination`	Reference	○	`MA_NOI_DEN`	B1(33)	Chuỗi(5)	→ `Organization/org-{MA_NOI_DEN}`
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	CodeableConcept	○	`MA_LOAI_RV`	B1(42)	Số(1)	Xem bảng mapping BC06
`Encounter.reasonCode[0].text`	string	○	`LY_DO_VV`	B1(22)	Chuỗi(n)	Lý do đến KBCB
`Encounter.reasonCode[1].text`	string	○	`LY_DO_VNT`	B1(23), Checkin(15) 🆕	**Chuỗi(1024)**	**QĐ 4750 bổ sung vào Checkin**
`Encounter.reasonCode[1].coding.code`	code	○	`MA_LY_DO_VNT` 🆕	B1(24), Checkin(16)	**Chuỗi(5)**	**QĐ 4750 bổ sung vào Checkin** — chờ BYT ban hành danh mục
`Encounter.basedOn`	Reference	○	`GIAY_CHUYEN_TUYEN`	B1(38)	Chuỗi(50)	Số giấy chuyển tuyến / giấy hẹn
`Encounter.serviceProvider`	Reference	✅	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	

Điểm cải thiện từ QĐ 4750

Trường mới	Lợi ích
`NGAY_VAO_NOI_TRU` trong Checkin	Tính chính xác "door-to-bed time"; phân biệt vào viện vs vào nội trú khi qua cấp cứu
`LY_DO_VNT` trong Checkin	Có ngay thông tin lý do nhập viện từ khi BN đến khoa, không phải chờ Bảng 1
`MA_DOITUONG_KCB` Chuỗi(4) trong Checkin	Hỗ trợ mã ghép, phân biệt rõ cấp cứu (=`2`)

Resource liên quan

Resource	Liên kết FHIR	Mục đích
`Patient`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	Phân tích lượt theo nhân khẩu
`Organization`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	Thống kê theo BV/khoa
`Condition`	`Encounter.diagnosis[].condition` → `Condition.id`	Bệnh liên quan lượt vào/ra

Công thức Power BI

```dax
LuotVao(D)      = COUNTROWS(FILTER(Encounter, DATE(Encounter[period_start]) = D))
LuotRa(D)       = COUNTROWS(FILTER(Encounter, DATE(Encounter[period_end]) = D
                    && Encounter[status] = "finished"))
LuotVaoNoiTru(D) = COUNTROWS(FILTER(Encounter,
                    DATE(Encounter[NGAY_VAO_NOI_TRU]) = D
                    && Encounter[class] IN {"IMP","SS"}))
```

Báo cáo 09 — Số BN theo Loại Hình KCB ✅

Resource chính: `Encounter` (GROUP BY class) + `Coverage`
Endpoint FHIR: `GET /Encounter?_include=Encounter:insurance`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.class.code`	code	✅	`MA_LOAI_KCB`	B1(56), Checkin(17) 🔄	Số(2) B1; **Chuỗi(2)** Checkin	Xem bảng mapping mã
`Encounter.type[0].coding.code`	code	○	`MA_LOAI_KCB`	B1(56)	Số(2)	Chi tiết hơn class; dùng mã DMDC
`Coverage.type.coding.code`	code	○	`MA_DOITUONG_KCB`	B1(31), Checkin(12) 🔄	Chuỗi(3) B1; **Chuỗi(4)** Checkin	Nguồn tài chính; Checkin dùng khi cần nhận diện sớm

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Coverage.identifier[0].value`	string	✅	`MA_THE_BHYT`	B1(17)	Chuỗi(n)	Xác định có BHYT không
`Encounter.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	Đếm số BN unique
`Encounter.serviceProvider`	Reference	✅	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	Breakdown theo đơn vị
`Encounter.period.start`	dateTime	✅	`NGAY_VAO`	B1(35)	Chuỗi(12)	Lọc theo kỳ báo cáo

Phân loại `MA_DOITUONG_KCB` → nguồn tài chính

Mã (Checkin Chuỗi 4 / B1 Chuỗi 3)	Diễn giải	FHIR Coverage.type
`1` / `001`	BHYT	`PUBLICPOL`
`2` / `002`	Cấp cứu BHYT — **miễn gửi Checkin** theo QĐ 4750	`PUBLICPOL` + flag EMER
`3` / `003`	Miễn phí / Chính sách	`PUBLICPOL`
`4` / `004`	Dịch vụ / Tự trả	`pay`

Công thức Power BI

```dax
SoBNTheoLoaiHinh =
    SUMMARIZE(FactEncounter, FactEncounter[MA_LOAI_KCB], "SoBN", DISTINCTCOUNT(FactEncounter[MA_BN]))
```

Báo cáo 10 — Số Ca Cấp Cứu Tử Vong ⚠️

Resource chính: `Encounter` (class=`EMER`) + `Condition`
Endpoint FHIR: `GET /Encounter?class=EMER&_include=Encounter:diagnosis`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.class.code = EMER`	code	✅	`MA_LOAI_KCB`=09 hoặc `MA_DOITUONG_KCB`=`2`	B1(56), Checkin(12) 🔄	Số(2); **Chuỗi(4)** Checkin	**QĐ 4750:** MA_DOITUONG_KCB=`2` (Chuỗi 4 ký tự) xác định cấp cứu BHYT rõ ràng hơn
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.code = exp`	code	✅	`KET_QUA_DTRI`=5	B1(41)	Số(1)	Mã 5=Tử vong → `exp`
`Encounter.status`	code	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Có → `finished`
`Encounter.period.end`	dateTime	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Thời điểm tử vong
`Encounter.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	
`Encounter.serviceProvider`	Reference	✅	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	Thống kê theo đơn vị
`Condition.code.coding.code`	code	✅	`MA_BENH_CHINH`	B1(27)	Chuỗi(7)	Nguyên nhân tử vong ICD-10
`Condition.code.coding.code` (kèm)	code	○	`MA_BENH_KT`	B1(28)	Chuỗi(100)	Split ";"; tối đa 12 mã bệnh kèm
`Patient.gender`	code	○	`GIOI_TINH`	B1(7)	Số(1)	1→`male`; 2→`female`; 3→`unknown`
`Patient.birthDate`	date	○	`NGAY_SINH`	B1(6)	Chuỗi(12)	Tính tuổi tử vong; 8 ký tự đầu
`Procedure.code.coding.code`	code	○	`MA_PTTT_QT`	B1(30)	Chuỗi(125)	ICD-9CM; Split ";"
`Encounter.reasonCode[1].text`	string	○	`LY_DO_VNT` 🆕	B1(23), Checkin(15)	**Chuỗi(1024)**	**QĐ4750 bổ sung** — lý do vào cấp cứu; hỗ trợ xác định ca cấp cứu bên cạnh `MA_DOITUONG_KCB=2`
`Observation` (sinh tồn)	—	❌	—	—	—	**THIẾU** — B5.DIEN_BIEN_LS là text tự do

Logic lọc ca cấp cứu tử vong (cập nhật QĐ 4750)

```
Điều kiện:
```

```
  (MA_LOAI_KCB = '09' OR MA_DOITUONG_KCB = '2')   -- Cấp cứu
  AND KET_QUA_DTRI = 5                              -- Tử vong
  AND NGAY_RA IS NOT NULL                           -- Đã kết thúc

Lưu ý QĐ 4750:
  - MA_DOITUONG_KCB trong Checkin là Chuỗi(4), trong B1 là Chuỗi(3)
  - Cấp cứu (MA_DOITUONG_KCB='2') KHÔNG có Checkin → chỉ lấy dữ liệu từ Bảng 1
```

Khoảng cách dữ liệu

Thiếu	Tác động	Giải pháp
Dấu hiệu sinh tồn cuối (`Observation`)	Không phân tích lâm sàng chi tiết	B5.DIEN_BIEN_LS (text tự do) — không chuẩn hóa được
Thời gian cấp cứu (door-to-needle)	Không tính được	`NGAY_VAO_NOI_TRU` (QĐ 4750) giúp xấp xỉ

Báo cáo 11 — Sổ Hồ Sơ KCB ✅

Resource chính: `EpisodeOfCare`
Endpoint FHIR: `GET /EpisodeOfCare?_include=EpisodeOfCare:patient&_include=EpisodeOfCare:care-manager`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`EpisodeOfCare.id`	id	✅	`MA_LK`	B1(1)	Chuỗi(100)	1 MA_LK = 1 đợt điều trị = 1 EpisodeOfCare
`EpisodeOfCare.identifier[0].value`	string	✅	`MA_HSBA`	B1(64)	Chuỗi(100)	Mã HSBA / phiếu khám ngoại trú
`EpisodeOfCare.status`	code	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Có → `finished`; rỗng → `active`
`EpisodeOfCare.type[0].coding.code`	code	○	`MA_LOAI_KCB`	B1(56)	Số(2)	Loại đợt chăm sóc
`EpisodeOfCare.patient`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	→ `Patient/pt-{MA_BN}`
`EpisodeOfCare.managingOrganization`	Reference	✅	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	→ `Organization/org-{MA_CSKCB}`
`EpisodeOfCare.period.start`	dateTime	✅	`NGAY_VAO`	B1(35)	Chuỗi(12)	Ngày mở hồ sơ

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`EpisodeOfCare.period.end`	dateTime	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Ngày đóng hồ sơ
`EpisodeOfCare.diagnosis[0].condition`	Reference	✅	`MA_BENH_CHINH`	B1(27)	Chuỗi(7)	Chẩn đoán chính → `Condition`
`EpisodeOfCare.diagnosis[0].role.code`	code	○	—	—	—	`CC` (chief complaint)
`EpisodeOfCare.careManager`	Reference	○	`MA_TTDV`	B1(65)	Chuỗi(10)	Mã định danh y tế người đứng đầu CSKCB
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	CodeableConcept	○	`KET_QUA_DTRI`	B1(41)	Số(1)	Kết quả điều trị — phân loại hồ sơ khỏi/đỡ/tử vong/xin về

Metric Power BI

Metric	Bộ lọc	Công thức
Tổng hồ sơ mở	Tất cả	`COUNTROWS(EpisodeOfCare)`
Hồ sơ nội trú	`MA_LOAI_KCB IN (3,4,6)`	`COUNTROWS(FILTER(...))`
Hồ sơ ngoại trú	`MA_LOAI_KCB IN (1,2,5,7,8)`	
Hồ sơ đang điều trị	`NGAY_RA` rỗng	`EpisodeOfCare.status = active`

Báo cáo 12 — Thống Kê Tai Nạn ⚠️

Resource chính: `Condition` (ICD S00–Y99) + `Encounter`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Condition.code.coding.code`	code	✅	`MA_BENH_CHINH`	B1(27)	Chuỗi(7)	**Lọc ICD S00–Y99** xác định tai nạn
`Condition.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Condition.encounter`	Reference	✅	`MA_LK`	B1(1)	Chuỗi(100)	
`Condition.recordedDate`	dateTime	○	`NGAY_VAO`	B1(35)	Chuỗi(12)	Xấp xỉ ngày xảy ra tai nạn
`Encounter.extension[ma-tai-nan]`	Extension	✅	`MA_TAI_NAN`	B1(34)	Số(1)	Phụ lục 4 QĐ 5937: 1=TNGT; 2=TNLĐ; 3=TN sinh hoạt; 4=Bạo lực; 5=Khác
`Patient.gender`	code	○	`GIOI_TINH`	B1(7)	Số(1)	Phân tích giới tính nạn nhân
`Patient.birthDate`	date	○	`NGAY_SINH`	B1(6)	Chuỗi(12)	Tính nhóm tuổi nạn nhân
`Patient.address[0].state`	string	○	`MATINH_CU_TRU`	B1(13)	Chuỗi(3)	Địa bàn xảy ra
`Patient.address[0].district`	string	○	`MAHUYEN_CU_TRU`	B1(14) 📝	Chuỗi(3)	**QĐ 4750:** Cập nhật mã mới khi gộp đơn vị HC
`Patient.address[0].postalCode`	string	○	`MAXA_CU_TRU` 🔄	B1(15)	**Chuỗi(3)**	**QĐ 4750 giảm size 5→3** — cần lookup mã xã cũ→mới khi migration
`Encounter.hospitalization.admitSource`	CodeableConcept	○	`MA_NOI_DI`	B1(32)	Chuỗi(5)	Có → chuyển từ BV khác
`Condition.bodySite`	CodeableConcept	❌	—	—	—	**THIẾU** — suy luận từ mã ICD S/T theo vùng cơ thể
`Condition.severity`	CodeableConcept	❌	—	—	—	**THIẾU** — suy luận từ `KET_QUA_DTRI`
`Condition.onsetDateTime`	dateTime	❌	—	—	—	**THIẾU** — dùng NGAY_VAO làm xấp xỉ

Báo cáo 13 — Thống Kê theo Tuổi ✅

Resource chính: `Patient` + `Encounter`
Endpoint FHIR: `GET /Patient?_include=Patient:general-practitioner`

Mapping trường dữ liệu — `Patient`

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Patient.id`	id	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	`pt-{MA_BN}`

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Patient.identifier[0].system`	uri	✅	—	—	—	`https://moh.gov.vn/pid`
`Patient.identifier[0].value`	string	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	Mã nội bộ CSKCB
`Patient.identifier[1].system`	uri	✅	—	—	—	`https://moh.gov.vn/cccd`
`Patient.identifier[1].value`	string	✅	`SO_CCCD`	B1(5), Checkin(5) 🔄	**Chuỗi(15)**	**QĐ 4750 đổi Số→Chuỗi** — giữ số 0 đầu
`Patient.name[0].text`	string	✅	`HO_TEN`	B1(4), Checkin(4)	Chuỗi(255)	
`Patient.gender`	code	✅	`GIOI_TINH`	B1(7), Checkin(7)	Số(1)	1→`male`; 2→`female`; 3→`unknown`
`Patient.birthDate`	date	✅	`NGAY_SINH`	B1(6), Checkin(6)	Chuỗi(12)	8 ký tự đầu yyyymmdd; `0000`=không xác định
`Patient.address[0].text`	string	○	`DIA_CHI`	B1(12) 🔄	**Chuỗi(1024)**	**QĐ 4750 đổi Số→Chuỗi**
`Patient.address[0].state`	string	○	`MATINH_CU_TRU`	B1(13)	Chuỗi(3)	
`Patient.address[0].district`	string	○	`MAHUYEN_CU_TRU`	B1(14) 📝	Chuỗi(3)	**QĐ 4750:** Bổ sung dùng mã mới khi gộp đơn vị HC
`Patient.address[0].postalCode`	string	○	`MAXA_CU_TRU`	B1(15) 🔄	**Chuỗi(3)**	**QĐ 4750 giảm Size 5→3**
`Patient.telecom[0].value`	string	○	`DIEN_THOAI`	B1(16) 🔄	**Chuỗi(15)**	**QĐ 4750 đổi Số→Chuỗi**
`Patient.extension[blood-type]`	Extension	○	`NHOM_MAU` 🆕	B1(8)	**Chuỗi(5)**	**QĐ 4750 TRƯỜNG MỚI** — A/B/AB/O kèm Rh+/-
`Patient.extension[nationality]`	Extension	○	`MA_QUOCTICH`	B1(9) 🔄	**Chuỗi(3)**	**QĐ 4750 đổi Số→Chuỗi**
`Patient.extension[ethnicity]`	Extension	○	`MA_DANTOC`	B1(10) 🔄	**Chuỗi(2)**	**QĐ 4750 đổi Số→Chuỗi**
`Patient.extension[occupation]`	Extension	○	`MA_NGHE_NGHIEP`	B1(11)	Chuỗi(5)	QĐ 34/2020/QĐ-TTg; `00000`=không nghề
`Encounter.serviceProvider`	Reference	○	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	Breakdown thống kê theo đơn vị CSKCB

Nhóm tuổi và logic parse NGAY_SINH

```
NGAY_SINH (12 ký tự): yyyymmddHHMM
  birthDate = ký tự 1-8 (yyyymmdd)
  Ngoại lệ: mm=dd='00' → chỉ lưu năm (yyyy)
  Trẻ ≤ 28 ngày: ghi đủ HHmm giờ-phút
```

```
Nhóm tuổi BYT:
  < 28 ngày       → Sơ sinh      (neonatal)
  28 ngày–<1 năm → Nhũ nhi      (infant)
  1–<6 tuổi       → Trẻ nhỏ     (toddler)
  6–<15 tuổi      → Trẻ em      (child)
  15–<18 tuổi     → Vị thành niên (adolescent)
  18–59 tuổi      → Người lớn   (adult)
  ≥ 60 tuổi       → Người cao tuổi (elderly)
```

Cải thiện từ QĐ 4750 cho báo cáo này

Thay đổi	Tác động phân tích
`SO_CCCD` Chuỗi — giữ số 0 đầu	Không sai khi tra cứu/join CCCD bắt đầu bằng 0
`NHOM_MAU` Chuỗi(5) — trường mới	Có thể thêm chiều phân tích nhóm máu trong thống kê BN
`MA_QUOCTICH` Chuỗi — giữ `004`	Đúng khi so sánh mã quốc tịch với bảng tra cứu
`MAXA_CU_TRU` size 5→3	**Chú ý:** cần kiểm tra dữ liệu cũ 5 ký tự, cắt ngắn hoặc re-map

---

Báo cáo 14 — Thống Kê theo Khoa ✅

Resource chính: `Encounter` GROUP BY `serviceProvider` / `location`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.serviceProvider`	Reference	✅	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	GROUP BY cấp BV
`Encounter.location[0].location`	Reference	✅	`MA_KHOA`	B1(57)	Chuỗi(50)	GROUP BY cấp Khoa; Split ";" → nhiều Location
`Encounter.class.code`	code	✅	`MA_LOAI_KCB`	B1(56)	Số(2)	IMP/AMB/SS/EMER
`Encounter.period.start`	dateTime	✅	`NGAY_VAO`	B1(35)	Chuỗi(12)	
`Encounter.period.end`	dateTime	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.length.value`	decimal	○	`SO_NGAY_DTRI`	B1(39)	Số(3)	Tổng ngày điều trị theo khoa
`Encounter.diagnosis[0].condition`	Reference	○	`MA_BENH_CHINH`	B1(27)	Chuỗi(7)	Top bệnh trong khoa
`Encounter.participant[0].individual`	Reference	○	`MA_BAC_SI`	B2(32), B3(33)	Chuỗi(255)	Nhân sự khoa; split ";"
`Claim.total.value`	decimal	○	`T_TONGCHI_BV`	B1(47)	Số(15)	Chi phí theo khoa
`Organization.name`	string	✅	❌	—	—	**THIẾU** — tên khoa từ DMDC

Xử lý nhiều khoa trong một đợt điều trị

```
MA_KHOA = "K01;K02;K03" (phân cách ";")

→ Encounter.location[] = [
    { location: "Location/loc-K01", period: {start: NGAY_VAO, end: ?} },
    { location: "Location/loc-K02", period: {start: ?, end: ?} },
    { location: "Location/loc-K03", period: {start: ?, end: NGAY_RA} }
  ]

Lưu ý: QĐ 130+4750 không lưu ngày chuyển khoa riêng lẻ.
Phân bổ thời gian: Dùng B5.THOI_DIEM_DBLS để ước tính
                   hoặc chia đều số ngày.
```

Báo cáo 15 — Lượt Sử Dụng DVKT ⚠️

Resource chính: `ServiceRequest` + `Procedure` + `DiagnosticReport`
Endpoint FHIR: `GET /ServiceRequest?_include=ServiceRequest:subject&_include=ServiceRequest:performer`

Mapping trường — `ServiceRequest` (từ Bảng 3)

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`ServiceRequest.id`	id	✅	`MA_LK` + `STT`	B3(1,2)	Composite	`sr-{MA_LK}-{STT}`
`ServiceRequest.status`	code	✅	`NGAY_KQ`	B3(37)	Chuỗi(12)	Có → `completed`; rỗng → `active`

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`ServiceRequest.intent`	code	✅	—	—	—	Cố định `order`
`ServiceRequest.code.coding.code`	code	✅	`MA_DICH_VU`	B3(3), Checkin(19) 📝	Chuỗi(50)	**QĐ 4750:** Checkin chỉ ghi khi chi phí đầu tiên là DVKT/tiền khám
`ServiceRequest.code.text`	string	✅	`TEN_DICH_VU`	B3(9), Checkin(20) 📝	Chuỗi(1024)	Tên tương ứng
`ServiceRequest.category`	CodeableConcept	⚠️	⚠️ Suy luận	—	—	Suy luận từ tiền tố mã DVKT (xem bảng bên dưới)
`ServiceRequest.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3) qua JOIN	Chuỗi(100)	JOIN B3 ← B1 qua MA_LK
`ServiceRequest.encounter`	Reference	✅	`MA_LK`	B3(1)	Chuỗi(100)	→ `Encounter/{MA_LK}`
`ServiceRequest.authoredOn`	dateTime	✅	`NGAY_YL`	B3(35)	Chuỗi(12)	
`ServiceRequest.requester`	Reference	○	`MA_BAC_SI`	B3(33)	Chuỗi(255)	Split ";" → lấy mã đầu tiên
`ServiceRequest.performer[0]`	Reference	○	`MA_KHOA`	B3(31)	Chuỗi(20)	→ `Organization/org-khoa-{MA_KHOA}`
`ServiceRequest.quantity.value`	decimal	○	`SO_LUONG`	B3(13)	Số(10)	3 chữ số thập phân
`ServiceRequest.priority`	code	❌	—	—	—	**THIẾU** — không có trong QĐ 130+4750; mặc định `routine`

Mapping trường — `ServiceRequest` với VTYT mới từ QĐ 4750

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Ghi chú
`ServiceRequest.code.coding.code`	code	`MA_VAT_TU` 🆕	Checkin(23)	**Chuỗi(255)**	**QĐ 4750 TRƯỜNG MỚI** — ghi khi chi phí đầu tiên là VTYT
`ServiceRequest.code.text`	string	`TEN_VAT_TU` 🆕	Checkin(24)	**Chuỗi(1024)**	**QĐ 4750 TRƯỜNG MỚI** — tên VTYT
`Device.identifier[0].value`	string	`MA_VAT_TU`	B3(5)	Chuỗi(255)	Mã VTYT chi tiết đến kích thước (từ Cổng BHXH, QĐ 5086/QĐ-BYT)
`Device.deviceName[0].name`	string	`TEN_VAT_TU`	B3(8)	Chuỗi(1024)	Tên thương mại VTYT
`Device.identifier[model].value`	string	`MA_HIEU_SP`	B3(43)	Chuỗi(255)	Model/Serial/IMEI — bắt buộc khi có

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Ghi chú
`Device.extension[tai-su-dung]`	Extension	`TAI_SU_DUNG`	B3(44)	Số(1)	`1`=tái sử dụng

Mapping trường — `Procedure` (từ Bảng 3)

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Ghi chú
`Procedure.code.coding.code` (DVKT)	code	`MA_DICH_VU`	B3(3)	Chuỗi(50)	
`Procedure.code.coding.code` (ICD-9)	code	`MA_PTTT_QT`	B3(4)	Chuỗi(255)	Split ";"; ICD-9 CM
`Procedure.performedDateTime`	dateTime	`NGAY_TH_YL`	B3(36)	Chuỗi(12)	Thời điểm thực hiện
`Procedure.performer[0].actor`	Reference	`NGUOI_THUC_HIEN`	B3(34)	Chuỗi(255)	Mã nhân viên y tế; split ";"
`Procedure.extension[pp-vo-cam]`	Extension	`PP_VO_CAM`	B3(40)	Số(1)	1=Mê; 2=Tê; 3=Châm tê; 4=Khác
`Procedure.bodySite.coding.code`	code	`VI_TRI_TH_DVKT`	B3(41)	Số(3)	Vị trí cơ thể (khi BYT ban hành danh mục)
`Procedure.note[0].text`	string	`DIEN_BIEN_LS`	B5(3) qua JOIN	Chuỗi(n)	Mô tả thủ thuật (PHAU_THUAT B5(6))

Mapping trường — `DiagnosticReport` + `Observation` (từ Bảng 4)

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Ghi chú
`DiagnosticReport.code.coding.code`	code	`MA_DICH_VU`	B4(3)	Chuỗi(15)	Phụ lục 1 QĐ 7603/QĐ-BYT
`DiagnosticReport.issued`	instant	`NGAY_KQ`	B4(10)	Chuỗi(12)	≤30 ngày từ ra viện
`DiagnosticReport.resultsInterpreter`	Reference	`MA_BS_DOC_KQ`	B4(11)	Chuỗi(255)	Người đọc/duyệt kết quả
`DiagnosticReport.conclusion`	string	`KET_LUAN`	B4(9)	Chuỗi(n)	
`Observation.code.coding.code`	code	`MA_CHI_SO`	B4(4)	Chuỗi(50)	Phụ lục 11 QĐ 7603/QĐ-BYT
`Observation.code.text`	string	`TEN_CHI_SO`	B4(5)	Chuỗi(255)	
`Observation.valueString` / `valueQuantity`	string/Qty	`GIA_TRI`	B4(6)	Chuỗi(50)	Parse số+đơn vị → `valueQuantity`; còn lại → `valueString`
`Observation.valueQuantity.unit`	string	`DON_VI_DO`	B4(7)	Chuỗi(50)	Trống → `valueString`

Phân loại category DVKT

Tiền tố mã DVKT	Category FHIR	Display
`09.*`	`laboratory`	Xét nghiệm
`10.*`–`28.*`	`imaging`	Chẩn đoán hình ảnh
`01.*`–`08.*`	`procedure`	Thủ thuật/Phẫu thuật
`TG.*`	`billing`	Tiền giường
`01.010.*`	`billing`	Tiền khám

Báo cáo 16 — Ca Mắc theo ICD ✅

Resource chính: `Condition`
Endpoint FHIR: `GET /Condition?_include=Condition:subject&_include=Condition:encounter`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Condition.id`	id	✅	`MA_LK`+`MA_BENH_CHINH`	B1(1,27)	Composite	`cond-{MA_LK}-main`
`Condition.clinicalStatus.code`	code	✅	`KET_QUA_DTRI`	B1(41)	Số(1)	1/2→`resolved`; 3/4/7→`active`; 5→`inactive`; 6→`active`
`Condition.verificationStatus.code`	code	✅	—	—	—	Mặc định `confirmed` (đã qua bác sĩ)
`Condition.category[0].code`	code	✅	—	—	—	`encounter-diagnosis` (bệnh chính)
`Condition.code.coding.system`	uri	✅	—	—	—	`http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`
`Condition.code.coding.code`	code	✅	`MA_BENH_CHINH`	B1(27)	Chuỗi(7)	Mã ICD-10 bệnh chính
`Condition.code.text`	string	✅	`CHAN_DOAN_RV`	B1(26)	Chuỗi(n)	Chẩn đoán xác định đầy đủ

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Condition.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	
`Condition.encounter`	Reference	✅	`MA_LK`	B1(1)	Chuỗi(100)	
`Condition.recordedDate`	dateTime	○	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Ngày ghi nhận chẩn đoán cuối
`Condition.asserter`	Reference	○	`MA_TTDV`	B1(65)	Chuỗi(10)	Người ký xác nhận
`Condition.note[0].text`	string	○	`CHAN_DOAN_VAO`	B1(25)	Chuỗi(n)	Chẩn đoán sơ bộ khi nhập viện

Mapping bệnh kèm theo (nhiều `Condition`)

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Ghi chú
`Condition.code.coding.code`	code	`MA_BENH_KT` (split ";")	B1(28)	Chuỗi(100)	Tối đa 12 mã; mỗi mã → 1 Condition (rank≥2)
`Condition.category[0].code`	code	—	—	—	`problem-list-item` (phân biệt với bệnh chính)

Mapping bệnh YHCT

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Ghi chú
`Condition.code.coding.system`	uri	—	—	—	`https://moh.gov.vn/yhct`
`Condition.code.coding.code`	code	`MA_BENH_YHCT`	B1(29)	Chuỗi(255)	Song song với ICD-10; split ";"

Báo cáo 17 — Sổ Đơn Thuốc ✅

Resource chính: `MedicationRequest` + `Medication`
Endpoint FHIR: `GET /MedicationRequest?_include=MedicationRequest:medication&_include=MedicationRequest:requester`

Mapping trường — `MedicationRequest`

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`MedicationRequest.id`	id	✅	`MA_LK`+`STT`	B2(1,2)	Composite	`mr-{MA_LK}-{STT}`
`MedicationRequest.status`	code	✅	context	B2+B1	—	Đợt kết thúc → `completed`; đang → `active`
`MedicationRequest.intent`	code	✅	—	—	—	Cố định `order`
`MedicationRequest.medicationCodeableConcept.code`	code	✅	`MA_THUOC`	B2(3), Checkin(21) 🆕	Chuỗi(255)	**QĐ 4750:** Checkin có `MA_THUOC` khi chi phí đầu tiên là thuốc
`MedicationRequest.medicationCodeableConcept.text`	string	✅	`TEN_THUOC`	B2(7), Checkin(22) 🆕	Chuỗi(1024)	**QĐ 4750:** Checkin có `TEN_THUOC` tương ứng
`MedicationRequest.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1 qua JOIN	Chuỗi(100)	JOIN B2 ← B1 qua MA_LK
`MedicationRequest.encounter`	Reference	✅	`MA_LK`	B2(1)	Chuỗi(100)	→ `Encounter/{MA_LK}`
`MedicationRequest.authoredOn`	dateTime	✅	`NGAY_YL`	B2(34)	Chuỗi(12)	Ngày ra y lệnh; ngày nghỉ → ngày làm việc trước
`MedicationRequest.requester`	Reference	○	`MA_BAC_SI`	B2(32)	Chuỗi(255)	Split ";"; BS tuyến trên + nhân viên cấp thuốc
`MedicationRequest.dosageInstruction[0].text`	string	○	`LIEU_DUNG`	B2(12)	Chuỗi(1024)	Ngoại trú: SL/lần×lần/ngày×ngày; Nội trú: ×1ngày
`MedicationRequest.dosageInstruction[0].route.code`	code	○	`DUONG_DUNG`	B2(10)	Chuỗi(4)	PO/IV/IM/SC/...
`MedicationRequest.dosageInstruction[0].additionalInstruction[0].text`	string	○	`CACH_DUNG`	B2(13)	Chuỗi(1024)	Lời dặn trên đơn
`MedicationRequest.dispenseRequest.quantity.value`	decimal	○	`SO_LUONG`	B2(18)	Số(10)	3 chữ số thập phân
`MedicationRequest.dispenseRequest.quantity.unit`	string	○	`DON_VI_TINH`	B2(8)	Chuỗi(50)	viên/ml/UI/...

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`MedicationRequest.extension[so-dang-ky]`	Extension	○	`SO_DANG_KY`	B2(14)	Chuỗi(255)	Số đăng ký lưu hành
`MedicationRequest.extension[tt-thau]`	Extension	○	`TT_THAU`	B2(15)	Chuỗi(50)	Số QĐ;Gi;Ni;Năm; áp thầu bổ sung mã đơn vị
`MedicationRequest.extension[pham-vi]`	Extension	○	`PHAM_VI`	B2(16)	Số(1)	1=trong BHYT; 2=ngoài; 3=quân đội/CA
`MedicationRequest.extension[nguon-ctra]`	Extension	○	`NGUON_CTRA`	B2(36)	Số(1)	1=BHYT; 2=Dự án; 3=CT mục tiêu; 4=Khác
`MedicationRequest.groupIdentifier.value`	string	○	`MA_LK`+`NGAY_YL`	B2(1,34)	—	1 đơn = tập dòng cùng MA_LK + ngày YL

Mapping trường — `Medication`

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Ghi chú
`Medication.code.coding.code`	code	`MA_THUOC`	B2(3)	Chuỗi(255)	Nhiều HĐ phân cách "+"
`Medication.code.text`	string	`TEN_THUOC`	B2(7)	Chuỗi(1024)	
`Medication.form.text`	string	`DANG_BAO_CHE`	B2(11)	Chuỗi(1024)	
`Medication.ingredient[0].strength.numerator`	Quantity	`HAM_LUONG`	B2(9)	Chuỗi(1024)	Nhiều HĐ phân cách "+"

Đếm số đơn thuốc

```dax
-- 1 "đơn" = tập dòng B2 cùng MA_LK + cùng ngày NGAY_YL (yyyymmdd)
GroupKey = Concat(B2[MA_LK], "_", LEFT(B2[NGAY_YL], 8))
SoDonThuoc = DISTINCTCOUNT(FactThuoc[GroupKey])
```

Báo cáo 18 — Top 20 Bệnh theo ICD ✅

Resource chính: `Condition` (kế thừa BC16)

Mapping trường dữ liệu (giống BC16, bổ sung logic Top 20)

Trường FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Ghi chú
`Condition.id` / `EpisodeOfCare.id`	`MA_LK`	B1(1)	Chuỗi(100)	PRIMARY KEY liên kết đợt điều trị — khóa GROUP BY khi đếm ca mắc
`Condition.code.coding.code`	`MA_BENH_CHINH`	B1(27)	Chuỗi(7)	Chiều phân tích chính
`Condition.encounter` → `Encounter.period.end`	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Lọc theo kỳ báo cáo
`Condition.clinicalStatus`	`KET_QUA_DTRI`	B1(41)	Số(1)	Lọc chỉ `confirmed`
`CodeSystem.concept[].display`	❌	—	—	**THIẾU** — Cần tên ICD từ QĐ 4469/QĐ-BYT
`Encounter.serviceProvider`	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	Breakdown theo BV

Logic Top 20

```dax
Top20Benh =
  TOPN(
    20,
    SUMMARIZE(
      FactCondition,
      FactCondition[MA_BENH_CHINH],
      DimICD[ten_benh],     -- JOIN từ bảng ICD ngoài
      "SoCa", COUNTROWS(FactCondition)
    ),
    [SoCa], DESC
  )
```

> **Cấp độ mã:** Top 20 theo mã 3 ký tự (nhóm) cho báo cáo tổng hợp;
> theo mã đầy đủ (4-7 ký tự) cho báo cáo chi tiết.

Báo cáo 19 — Điều Trị Nội Trú ✅

Resource chính: `Encounter` (class=`IMP`)
Endpoint FHIR: `GET /Encounter?class=IMP&_include=Encounter:subject&_include=Encounter:diagnosis`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.class.code = IMP`	code	✅	`MA_LOAI_KCB` ∈ {03,04,06}	B1(56)	Số(2)	03=nội trú; 04=ban ngày; 06=lưu TYT
`Encounter.period.start`	dateTime	✅	`NGAY_VAO`	B1(35)	Chuỗi(12)	Vào viện
`Encounter.location[0].period.start`	dateTime	✅	`NGAY_VAO_NOI_TRU` 🆕	B1(36), Checkin(14)	**Chuỗi(12)**	**QĐ 4750 bổ sung Checkin** — vào khoa điều trị nội trú
`Encounter.period.end`	dateTime	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Ra viện
`Encounter.hospitalization.admitSource`	CodeableConcept	○	`MA_NOI_DI` + `LY_DO_VNT`	B1(32,23)	Chuỗi(5)+Chuỗi(n)	Nguồn nhập viện
`Encounter.hospitalization.origin`	Reference	○	`MA_NOI_DI`	B1(32)	Chuỗi(5)	BV chuyển đến
`Encounter.hospitalization.destination`	Reference	○	`MA_NOI_DEN`	B1(33)	Chuỗi(5)	BV chuyển đi
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	CodeableConcept	○	`MA_LOAI_RV`	B1(42)	Số(1)	Xem bảng mapping BC06
`Encounter.diagnosis[0].use.code`	code	○	—	—	—	`AD` (Admission Diagnosis)
`Encounter.diagnosis[0].condition`	Reference	○	`CHAN_DOAN_VAO` + `MA_BENH_CHINH`	B1(25,27)	Chuỗi	Chẩn đoán nhập viện → `Condition`
`Encounter.diagnosis[1].use.code`	code	○	—	—	—	`DD` (Discharge Diagnosis)
`Encounter.diagnosis[1].condition`	Reference	○	`CHAN_DOAN_RV` + `MA_BENH_CHINH`	B1(26,27)	Chuỗi	Chẩn đoán ra viện

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.reasonCode[0].text`	string	○	`LY_DO_VNT`	B1(23), Checkin(15) 🆕	**Chuỗi(1024)**	**QĐ 4750 bổ sung Checkin**
`Encounter.reasonCode[0].coding.code`	code	○	`MA_LY_DO_VNT` 🆕	B1(24), Checkin(16)	**Chuỗi(5)**	**QĐ 4750 bổ sung Checkin** — chờ BYT ban hành danh mục
`Encounter.location[1].location`	Reference	○	`MA_GIUONG`	B3(32)	Chuỗi(50)	Giường nằm; split ";" nếu nhiều giường
`Encounter.extension[can-nang]`	Extension	○	`CAN_NANG`	B1(60)	Chuỗi(6)	kg, 2 số thập phân
`Encounter.extension[can-nang-con]`	Extension	○	`CAN_NANG_CON`	B1(61)	Chuỗi(100)	gram; sinh đôi phân cách ";"
`Encounter.extension[pp-dieu-tri]`	Extension	○	`PP_DIEU_TRI`	B1(40)	Chuỗi(n)	Phương pháp điều trị (TT 18/2022)
`DocumentReference` (giấy ra viện)	—	`MA_LK` → B7	B7	—	Bảng 7 liên kết qua MA_LK	
`Composition` (tóm tắt HSBA)	—	`MA_LK` → B8	B8	—	Chỉ khi MA_LOAI_KCB ∈ {03,04,06}	

Điểm cải thiện từ QĐ 4750

Trường QĐ 4750	Bảng	Lợi ích
`NGAY_VAO_NOI_TRU` trong Checkin	Checkin(14)	Biết ngay thời điểm vào khoa điều trị — tính door-to-bed chính xác
`LY_DO_VNT` trong Checkin	Checkin(15)	Có lý do nhập viện ngay khi BN đến khoa, không phải chờ Bảng 1
`MA_LY_DO_VNT` trong Checkin	Checkin(16)	Mã hóa lý do vào điều trị (khi BYT ban hành danh mục)

Báo cáo 20 — Tổng Số Ngày Điều Trị theo Ngày ✅

Resource chính: `Encounter` + DimDate (Power BI)

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.id`	id	`MA_LK`	B1(1)	Chuỗi(100)	PRIMARY KEY — đơn vị đếm và tổng hợp ngày điều trị
`Encounter.period.start`	dateTime	`NGAY_VAO`	B1(35)	Chuỗi(12)	Ngày bắt đầu điều trị
`Encounter.location[0].period.start`	dateTime	`NGAY_VAO_NOI_TRU` 🆕	B1(36), Checkin(14)	**Chuỗi(12)**	**QĐ 4750:** Dùng cho Census nội trú chính xác hơn
`Encounter.period.end`	dateTime	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Ngày kết thúc điều trị
`Encounter.length.value`	decimal	`SO_NGAY_DTRI`	B1(39)	Số(3)	Đã tính sẵn — dùng để SUM tổng ngày
`Encounter.serviceProvider`	Reference	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	Breakdown theo BV
`Encounter.location[].location`	Reference	`MA_KHOA`	B1(57)	Chuỗi(50)	Breakdown theo khoa
`Encounter.class`	Coding	`MA_LOAI_KCB`	B1(56)	Số(2)	Filter loại hình KCB

Công thức Census theo ngày (cải thiện QĐ 4750)

```dax
```

```
-- Dùng NGAY_VAO_NOI_TRU thay NGAY_VAO cho nội trú → Census chính xác hơn
Census_NoiTru(D) =
  COUNTROWS(FILTER(FactEncounter,
    FactEncounter[MA_LOAI_KCB] IN {3,4,6}
    && FactEncounter[NGAY_VAO_NOI_TRU] <= D
    && (ISBLANK(FactEncounter[NGAY_RA]) || FactEncounter[NGAY_RA] >= D)
  ))

TongNgay_TheoThang =
  SUMX(
    DATESBETWEEN(DimDate[Date], [ThangBatDau], [ThangKetThuc]),
    [Census_NoiTru]
  )
```

Báo cáo 21 — Thống Kê Chi Phí theo Ngày ✅

Resource chính: `ChargeItem` + `Claim`
Endpoint FHIR: `GET /ChargeItem?_include=ChargeItem:subject&_include=ChargeItem:performing-organization`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`ChargeItem.id`	id	✅	`MA_LK`+`STT`	B2/B3(1,2)	Composite	`ci-{MA_LK}-{STT}`
`ChargeItem.status`	code	✅	—	—	—	Mặc định `billed` khi có NGAY_TTOAN
`ChargeItem.code.coding.code`	code	✅	`MA_DICH_VU` / `MA_THUOC` / `MA_VAT_TU`	B3(3), B2(3)	Chuỗi(50)/Chuỗi(255)	Theo loại chi phí
`ChargeItem.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1 qua JOIN	Chuỗi(100)	
`ChargeItem.context`	Reference	✅	`MA_LK`	B2/B3(1)	Chuỗi(100)	→ `Encounter/{MA_LK}`
`ChargeItem.occurrenceDateTime`	dateTime	✅	`NGAY_YL`	B2(34), B3(35)	Chuỗi(12)	**Ngày phát sinh chi phí** — trục thời gian

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.period.end`	dateTime	○	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	Xác định kỳ đóng hồ sơ — dùng khi group chi phí theo ngày ra viện
`Claim.total.value`	decimal	○	`T_TONGCHI_BV`	B1(47)	Số(15)	Tổng chi phí BV theo đợt — dùng cho báo cáo tổng hợp theo ngày thanh toán
`ChargeItem.performingOrganization`	Reference	○	`MA_KHOA`	B2(31), B3(31)	Chuỗi(15/20)	Khoa phát sinh phí
`ChargeItem.quantity.value`	decimal	○	`SO_LUONG`	B2(18), B3(13)	Số(10)	
`ChargeItem.priceOverride.value`	decimal	○	`DON_GIA` / `DON_GIA_BV`	B2(19), B3(14)	Số(15)	3 chữ số thập phân
`ChargeItem.totalPriceComponent`	Money	○	`THANH_TIEN_BV`	B2(20), B3(19)	Số(15)	= SO_LUONG × DON_GIA
`Claim.created`	dateTime	✅	`NGAY_TTOAN`	B1(44)	Chuỗi(12)	Ngày thanh toán (có thể sau ra viện)
`Coverage.costToBeneficiary`	Money	○	`MUC_HUONG`	B2(27), B3(22)	Số(3)	% hưởng BHYT theo ngày

Phân tầng chi phí theo ngày

```dax
```

```
-- Chi phí theo ngày Y lệnh (khi phát sinh)
ChiPhiTheoNgayYL =
  SUMX(
    FILTER(FactThuoc, DATE(FactThuoc[NGAY_YL]) = [NgayBaoCao]),
    FactThuoc[THANH_TIEN_BV]
  )
  + SUMX(
    FILTER(FactDVKT, DATE(FactDVKT[NGAY_YL]) = [NgayBaoCao]),
    FactDVKT[THANH_TIEN_BV]
  )

-- Chi phí theo ngày thanh toán
ChiPhiTheoNgayTT =
  SUMX(
    FILTER(FactEncounter, DATE(FactEncounter[NGAY_TTOAN]) = [NgayBaoCao]),
    FactEncounter[T_TONGCHI_BV]
  )
```

Báo cáo 22 — Điều Trị Nội Trú theo Ngày ✅

Resource chính: `Encounter` (class=`IMP`) theo trục thời gian

Mapping trường dữ liệu — 3 metric chính

Metric	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Công thức
Nhập viện (ngày D)	`NGAY_VAO_NOI_TRU` 🆕	B1(36), Checkin(14)	**Chuỗi(12)**	`COUNT WHERE DATE(NGAY_VAO_NOI_TRU) = D AND MA_LOAI_KCB ∈ {03,04,06}`
Ra viện (ngày D)	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	`COUNT WHERE DATE(NGAY_RA) = D AND MA_LOAI_KCB ∈ {03,04,06}`
Census (ngày D)	`NGAY_VAO_NOI_TRU` + `NGAY_RA`	B1(36,37)	Chuỗi(12)	`COUNT WHERE NGAY_VAO_NOI_TRU ≤ D AND (NGAY_RA IS NULL OR NGAY_RA ≥ D)`

Mapping trường bổ sung

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML	Ghi chú
`Encounter.id`	id	`MA_LK`	B1(1)	Chuỗi(100)	PRIMARY KEY — đơn vị đếm nhập/ra viện
`Encounter.period.start`	dateTime	`NGAY_VAO`	B1(35)	Chuỗi(12)	Ngày vào viện — kỳ báo cáo
`Encounter.hospitalization.admitSource`	CodeableConcept	`MA_NOI_DI` + `LY_DO_VNT`	B1(32,23)	Chuỗi	Phân tích nguồn nhập viện hàng ngày
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	CodeableConcept	`MA_LOAI_RV`	B1(42)	Số(1)	Phân loại ra viện hàng ngày
`Encounter.serviceProvider`	Reference	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	Breakdown theo BV
`Encounter.location[].location`	Reference	`MA_KHOA`	B1(57)	Chuỗi(50)	Breakdown theo khoa
`Encounter.diagnosis[].condition`	Reference	`MA_BENH_CHINH`	B1(27)	Chuỗi(7)	Bệnh liên quan lượt nhập/ra hàng ngày

Cải thiện từ QĐ 4750

> Trước QĐ 4750: Chỉ có `NGAY_VAO_NOI_TRU` ở Bảng 1 — không biết sớm.
> Sau QĐ 4750: `NGAY_VAO_NOI_TRU` **có trong Checkin** → Census realtime ngay khi BN vào khoa, không phải chờ upload Bảng 1 (thường sau khi ra viện).

Công thức Power BI

```dax
NhapVien(D)  = COUNTROWS(FILTER(FactEncounter,
               DATE(FactEncounter[NGAY_VAO_NOI_TRU]) = D
               && FactEncounter[MA_LOAI_KCB] IN {3,4,6}))

RaVien(D)    = COUNTROWS(FILTER(FactEncounter,
               DATE(FactEncounter[NGAY_RA]) = D
               && FactEncounter[MA_LOAI_KCB] IN {3,4,6}))

Census(D)    = COUNTROWS(FILTER(FactEncounter,
               FactEncounter[MA_LOAI_KCB] IN {3,4,6}
               && FactEncounter[NGAY_VAO_NOI_TRU] <= D
               && (ISBLANK(FactEncounter[NGAY_RA]) || FactEncounter[NGAY_RA] >= D)))
```

Báo cáo 23 — Hồ Sơ KCB theo Ngày Ra Viện ✅

Resource chính: `Encounter` + `EpisodeOfCare`
Endpoint FHIR: `GET /Encounter?status=finished&_include=Encounter:subject&_include=Encounter:diagnosis`

Mapping trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.period.end`	dateTime	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	**Chiều GROUP BY chính** — ngày ra viện
`Encounter.status = finished`	code	✅	`NGAY_RA` có giá trị	B1(37)	Chuỗi(12)	Filter hồ sơ đã kết thúc
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	CodeableConcept	○	`MA_LOAI_RV`	B1(42)	Số(1)	Xem bảng mapping BC06
`Encounter.class`	Coding	○	`MA_LOAI_KCB`	B1(56)	Số(2)	IMP/AMB/EMER
`Encounter.diagnosis[{rank=1}].condition`	Reference	○	`MA_BENH_CHINH`	B1(27)	Chuỗi(7)	Chẩn đoán chính ra viện → `Condition`
`Encounter.subject`	Reference	✅	`MA_BN`	B1(3)	Chuỗi(100)	→ `Patient`
`Encounter.serviceProvider`	Reference	✅	`MA_CSKCB`	B1(58)	Chuỗi(5)	Breakdown theo BV
`EpisodeOfCare.status = finished`	code	✅	`NGAY_RA` có giá trị	B1(37)	—	Hồ sơ đã đóng
`EpisodeOfCare.period.end`	dateTime	✅	`NGAY_RA`	B1(37)	Chuỗi(12)	
`Claim.total.value`	decimal	○	`T_TONGCHI_BV`	B1(47)	Số(15)	Tổng chi phí BV theo đợt ra viện trong ngày
`ClaimResponse.payment.amount.value`	decimal	○	`T_BHTT`	B1(51)	Số(15)	Số tiền BHXH thanh toán theo đợt ra viện
`Claim.created`	dateTime	○	`NGAY_TTOAN`	B1(44)	Chuỗi(12)	Ngày thanh toán khi ra viện
`Claim.billablePeriod`	Period	○	`NAM_QT` + `THANG_QT`	B1(54,55)	Số(4,2)	Kỳ đề nghị BHXH thanh toán

Trường FHIR	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Trường XML	Bảng XML	Kiểu XML (QĐ 4750)	Chuyển đổi / Ghi chú
`Encounter.extension[ngay-tai-kham]`	Extension	○	`NGAY_TAI_KHAM`	B1(63)	Chuỗi(50)	yyyymmdd; nhiều ngày split ";"
`DocumentReference` (giấy ra viện)	—	`MA_LK` → B7	B7	—	Liên kết qua MA_LK	
`Composition` (tóm tắt HSBA)	—	`MA_LK` → B8	B8	—	MA_LOAI_KCB ∈ {03,04,06}	

Công thức Power BI

```dax
HoSoRaVienTheoNgay =
  SUMMARIZE(
    FILTER(FactEncounter, NOT(ISBLANK(FactEncounter[NGAY_RA]))),
    DATE(FactEncounter[NGAY_RA]),
    FactEncounter[MA_LOAI_KCB],
    FactEncounter[MA_LOAI_RV],
    "SoHoSo", COUNTROWS(FactEncounter),
    "TongChiPhi", SUM(FactEncounter[T_TONGCHI_BV]),
    "BHXH_TT", SUM(FactEncounter[T_BHTT])
  )
```

Phụ lục A — Tóm tắt tác động QĐ 4750 theo từng báo cáo

BC	Tên	Trường QĐ 4750 tác động	Mức độ ảnh hưởng
01	Danh mục BV	Không	—
02	Danh mục Khoa	Không	—
03	Danh mục ICD	Không	—
04	Danh mục Nhà thuốc	Không	—

BC	Tên	Trường QĐ 4750 tác động	Mức độ ảnh hưởng
05	Số Giường	Không	—
06	Tổng Ngày ĐT	`NGAY_VAO_NOI_TRU` Checkin	⚠️ Cần parse Checkin mới
07	Chi Phí	Không	—
08	Lượt BN Vào Ra	`NGAY_VAO_NOI_TRU`, `LY_DO_VNT`, `MA_LY_DO_VNT` Checkin; `MA_DOITUONG_KCB` Chuỗi(4)	🔄 Nhiều trường mới từ Checkin
09	BN theo Loại Hình	`MA_DOITUONG_KCB` Chuỗi(4) Checkin; `MA_LOAI_KCB` Chuỗi(2) Checkin	🔄 Đổi kiểu cần cập nhật logic so sánh
10	Cấp Cứu Tử Vong	`MA_DOITUONG_KCB`=`2` Chuỗi Checkin xác định cấp cứu	🔄 Logic lọc chính xác hơn
11	Số Hồ Sơ	Không	—
12	Tai Nạn	`MAHUYEN_CU_TRU` bổ sung; `MAXA_CU_TRU` size 5→3	⚠️ Kiểm tra dữ liệu cũ
13	Theo Tuổi	`SO_CCCD` Chuỗi; `NHOM_MAU` mới; `MA_QUOCTICH`/`MA_DANTOC` Chuỗi; `DIA_CHI` Chuỗi; `DIEN_THOAI` Chuỗi; `MAXA_CU_TRU` size 5→3	🔄 Nhiều đổi kiểu
14	Theo Khoa	Không	—
15	DVKT	`MA_VAT_TU`/`TEN_VAT_TU` mới Checkin; `MA_DICH_VU`/`MA_THUOC` diễn giải mới Checkin	🆕 VTYT nhận diện sớm từ Checkin
16	Ca Mắc ICD	Không	—
17	Đơn Thuốc	`MA_THUOC`/`TEN_THUOC` mới Checkin	🆕 Thuốc nhận diện sớm từ Checkin
18	Top 20 Bệnh	Không	—
19	Nội Trú	`NGAY_VAO_NOI_TRU`, `LY_DO_VNT`, `MA_LY_DO_VNT` Checkin	🆕 Dữ liệu nhập viện sớm hơn
20	Ngày ĐT theo Ngày	`NGAY_VAO_NOI_TRU` Checkin cải thiện Census	🔄 Census chính xác hơn
21	Chi Phí theo Ngày	Không	—
22	Nội Trú theo Ngày	`NGAY_VAO_NOI_TRU` Checkin → Census realtime	🔄 Census realtime
23	Hồ Sơ theo Ngày Ra	Không	—

Phụ lục B — Ma trận Trường XML × Báo cáo sử dụng

Trường XML (Nguồn QĐ)	Bảng	Kiểu sau QĐ 4750	BC sử dụng
`MA_LK`	Tất cả	Chuỗi(100)	06–23
`MA_BN`	B1, Checkin	Chuỗi(100)	06–23
`HO_TEN`	B1, Checkin	Chuỗi(255)	08, 13
`SO_CCCD` 🔄	B1, Checkin	**Chuỗi(15)**	13
`NGAY_SINH`	B1, Checkin	Chuỗi(12)	10, 13
`GIOI_TINH`	B1, Checkin	Số(1)	10, 12, 13
`NHOM_MAU` 🆕	B1	**Chuỗi(5)**	13
`MA_QUOCTICH` 🔄	B1	**Chuỗi(3)**	13
`MA_DANTOC` 🔄	B1	**Chuỗi(2)**	13
`MA_NGHE_NGHIEP`	B1	Chuỗi(5)	13
`DIA_CHI` 🔄	B1	**Chuỗi(1024)**	12, 13
`MATINH_CU_TRU`	B1	Chuỗi(3)	12, 13
`MAHUYEN_CU_TRU` 📝	B1	Chuỗi(3)	12, 13
`MAXA_CU_TRU` 🔄	B1	**Chuỗi(3)**	12, 13
`DIEN_THOAI` 🔄	B1	**Chuỗi(15)**	13
`MA_THE_BHYT`	B1, Checkin	Chuỗi(n)	07, 09
`MA_DKBD`	B1	Chuỗi(n)	07
`GT_THE_TU`	B1	Chuỗi(n)	07
`GT_THE_DEN`	B1	Chuỗi(n)	07

Trường XML (Nguồn QĐ)	Bảng	Kiểu sau QĐ 4750	BC sử dụng
`MA_DOITUONG_KCB`	B1 Chuỗi(3), Checkin **Chuỗi(4)**	—	09, 10
`NGAY_VAO`	B1, Checkin	Chuỗi(12)	06, 08, 11, 19–23
`NGAY_VAO_NOI_TRU`	B1, **Checkin**	**Chuỗi(12)**	08, 19, 20, 22
`LY_DO_VNT`	B1, **Checkin**	**Chuỗi(1024)**	08, 10, 19
`MA_LY_DO_VNT`	B1, **Checkin**	**Chuỗi(5)**	08, 19
`MA_LOAI_KCB`	B1 Số(2), **Checkin Chuỗi(2)**	—	06, 08, 09, 11, 19–23
`NGAY_RA`	B1	Chuỗi(12)	06, 08, 10, 11, 16, 18, 20–23
`NGAY_TTOAN`	B1	Chuỗi(12)	07, 21, 23
`MA_BENH_CHINH`	B1	Chuỗi(7)	10, 12, 14, 16, 18, 19, 23
`MA_BENH_KT`	B1	Chuỗi(100)	10, 16
`MA_TAI_NAN`	B1	Số(1)	12
`MA_LOAI_RV`	B1	Số(1)	06, 08, 10, 22, 23
`KET_QUA_DTRI`	B1	Số(1)	06, 10, 16
`SO_NGAY_DTRI`	B1	Số(3)	06, 14, 20
`MA_CSKCB`	B1, Checkin	Chuỗi(5)	01, 06–11, 13–23
`MA_KHOA`	B1, B2, B3	Chuỗi(50)	02, 05, 14, 15, 21
`T_THUOC`	B1	Số(15)	07
`T_VTYT`	B1	Số(15)	07
`T_TONGCHI_BV`	B1	Số(15)	07, 14, 21, 23
`T_TONGCHI_BH`	B1	Số(15)	07
`T_BNTT`	B1	Số(15)	07

Trường XML (Nguồn QĐ)	Bảng	Kiểu sau QĐ 4750	BC sử dụng
`T_BNCCT`	B1	Số(15)	07
`T_BHTT`	B1	Số(15)	07, 23
`MA_THUOC`	B2, **Checkin** 🆕	Chuỗi(255)	17
`TEN_THUOC`	B2, **Checkin** 🆕	Chuỗi(1024)	17
`MA_DICH_VU`	B3, Checkin 📝	Chuỗi(50)	06, 07, 15, 21
`TEN_DICH_VU`	B3, Checkin 📝	Chuỗi(1024)	15
`MA_VAT_TU`	B3, **Checkin** 🆕	Chuỗi(255)	15
`TEN_VAT_TU`	B3, **Checkin** 🆕	Chuỗi(1024)	15
`THANH_TIEN_BV`	B2, B3	Số(15)	07, 21
`NGAY_YL`	B2, B3, Checkin	Chuỗi(12)	15, 21
`MA_DICH_VU` (CLS)	B4	Chuỗi(15)	15
`GIA_TRI`	B4	Chuỗi(50)	15
`GIUONG` / `MA_GIUONG`	B3	Chuỗi(50)	02, 05, 19

Phụ lục C — Quy tắc chuyển đổi kỹ thuật (cập nhật QĐ 4750)

C1. Kiểu dữ liệu phải xử lý khác sau QĐ 4750

Trường	Vấn đề kỹ thuật	Giải pháp
`SO_CCCD` — đổi Số→Chuỗi	Dữ liệu cũ (Số) có thể mất số 0 đầu	Lưu VARCHAR(15); khi nhận dữ liệu cũ: `LPAD(val, 12, '0')`
`MA_LOAI_KCB` Checkin — đổi Số→Chuỗi	`01` ≠ `1` khi so sánh	Chuẩn hóa: `LPAD(MA_LOAI_KCB, 2, '0')` trước khi JOIN
`MA_DOITUONG_KCB` Checkin — size 1→4	Mã cũ `1` nay thành `0001` hoặc vẫn `1`?	Cần xác nhận với BYT/BHXH cách padding
`MAXA_CU_TRU` — size 5→3	Mã xã cũ 5 ký tự không khớp mã mới 3 ký tự	Build bảng lookup mã xã cũ → mới

Trường	Vấn đề kỹ thuật	Giải pháp
`MAHUYEN_CU_TRU` — bổ sung mã mới	Mã huyện cũ sau sáp nhập không còn hợp lệ	Build bảng lookup mã huyện cũ → mới
`DIEN_THOAI` — đổi Số→Chuỗi	SĐT đầu `0` bị mất khi lưu kiểu Số	Lưu VARCHAR(15)

C2. Định dạng ngày giờ (không thay đổi)

Format QĐ	Ký tự	FHIR DateTime	Ví dụ
`yyyymmddHHMM`	12	`yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+07:00`	`202403100830` → `2024-03-10T08:30:00+07:00`
`yyyymmdd`	8	`yyyy-MM-dd`	`20240310` → `2024-03-10`
`yyyy00000000`	—	`yyyy` (năm)	`00` tháng/ngày = chỉ biết năm
`000000000000`	—	null	Không xác định

C3. Mã hóa đặc biệt MA_DICH_VU / MA_THUOC / MA_VAT_TU

Tiền tố	Ý nghĩa	FHIR Extension
`VM.XXXXX`	Vận chuyển máu từ CSKCB XXXXX	`extension[van-chuyen-mau]`
`BB.XXXXX`	Bao bì thuốc thang	`extension[bao-bi]`
`VC.XXXXX`	Vận chuyển BN đến CSKCB XXXXX	`extension[van-chuyen-bn]`
`C.XXXXX`	Thuốc chuyển từ CSKCB (thiên tai)	`extension[chuyen-thuoc]`
`K.XXXXX`	Thuốc ngoài giá CLS	`extension[thuoc-ngoai-gia]`
`M.XXXXX`	Máu từ CSKCB cung cấp XXXXX	`extension[nguon-mau]`
`XX.YYYY.ZZZZ.K.WWWWW`	DVKT/CLS chuyển mẫu đến CSKCB WWWWW	`extension[dvkt-chuyen]`
`XX.YYYY.ZZZZ_GT`	DVKT có gây tê	`Procedure.extension[vo-cam]`
`XX.YYYY.ZZZZ_TB`	DVKT không hoàn thành	`Procedure.status = stopped`
`XX.YYYY.0000`	DVKT chưa có giá	`ChargeItem.priceOverride = 0`

C4. Nghiệp vụ Checkin mới sau QĐ 4750

```
Quy tắc gửi Checkin:
  GỬI khi:
    → Phát sinh chi phí dịch vụ đầu tiên tại khoa điều trị
      (nội trú | nội trú ban ngày | ngoại trú)

  KHÔNG GỬI khi:
    → MA_DOITUONG_KCB = "2" (cấp cứu BHYT, Khoản 6 Điều 15 NĐ 146/2018)
    → Chỉ nhận BN/mẫu bệnh phẩm để thực hiện CLS
      (Điều 9 TT 30/2020/TT-BYT)

  MỤC ĐÍCH: Chỉ thông báo trạng thái
    → KHÔNG dùng làm căn cứ giám định / thanh toán / quyết toán BHYT

Chọn trường chi phí đầu tiên:
  Chi phí là DVKT/khám → MA_DICH_VU + TEN_DICH_VU; để trống MA_THUOC, MA_VAT_TU
  Chi phí là Thuốc     → MA_THUOC + TEN_THUOC;     để trống MA_DICH_VU, MA_VAT_TU
  Chi phí là VTYT      → MA_VAT_TU + TEN_VAT_TU;   để trống MA_DICH_VU, MA_THUOC
```

Tài liệu kỹ thuật Phiên bản 3.0 — Field-Level Mapping
Căn cứ pháp lý: QĐ 130/QĐ-BYT (18/01/2023) + QĐ 4750/QĐ-BYT (29/12/2023)
*Hiệu lực chính thức từ: **01/07/2024***
Chuẩn đích: HL7 FHIR R4B (4.3.0) — https://hl7.org/fhir/R4B/